

Estudio comparativo de Evolución Diferencial y Algoritmos Genéticos para la síntesis cinemática parcial de un mecanismo de exoesqueleto de dedo

Adriana Elorza Ramos
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Universidad
Ciudad, País
eora010314@gs.utm.mx

Resumen—La síntesis dimensional de mecanismos para exoesqueletos de mano es un problema de optimización no lineal, multimodal y fuertemente restringido, donde las longitudes de los eslabones deben reproducir trayectorias articulares fisiológicas. Este trabajo compara dos metaheurísticas ampliamente usadas—Evolución Diferencial (ED) y Algoritmo Genético (AG)—aplicadas a la síntesis cinemática *parcial* de un mecanismo de exoesqueleto de dedo, es decir, optimizando únicamente hasta la falange medial (articulación interfalángica distal, IFD). El problema se plantea con 16 parámetros de diseño y una función objetivo basada en la distancia de Chamfer ponderada respecto a 120 puntos de captura de movimiento (MOCAP) de un agarre de pinza fina, más penalizaciones de monotonicidad y regularización suave de dimensiones. Bajo condiciones idénticas de planteamiento, semilla y presupuesto de generaciones, la ED alcanzó un error global de 2.15 mm frente a 5.55 mm del AG, además de producir un mecanismo más compacto (suma de eslabones de 326.6 mm contra 358.7 mm). Se analiza por qué la ED domina en este espacio continuo: su esquema de mutación diferencial autoescalada explora y explota mejor el dominio continuo, mientras que el AG mostró convergencia prematura. Los resultados sugieren que la ED es preferible para esta clase de síntesis dimensional.

Index Terms—evolución diferencial, algoritmo genético, síntesis cinemática, exoesqueleto de mano, optimización dimensional, mecanismo de cuatro barras.

I. INTRODUCCIÓN

Los exoesqueletos de mano son dispositivos robóticos de asistencia y rehabilitación cuya función es acompañar o restituir el movimiento de los dedos. Para que la asistencia sea cómoda y segura, el mecanismo debe reproducir con fidelidad las trayectorias articulares naturales del dedo a lo largo de todo el rango de flexión. Lograrlo depende en gran medida de elegir correctamente las dimensiones de los eslabones del mecanismo, un problema conocido como *síntesis dimensional*.

La síntesis dimensional de mecanismos para generación de trayectoria es un problema de optimización no lineal, multimodal y fuertemente restringido: el espacio de soluciones contiene amplias regiones donde el mecanismo simplemente no ensambla o invierte su movimiento, y la relación entre las longitudes y la curva resultante es altamente no convexa. Estas características dificultan el uso de métodos clásicos basados en

gradiente y motivan el empleo de metaheurísticas poblacionales como la Evolución Diferencial (ED) y los Algoritmos Genéticos (AG).

Aunque ambas familias se usan ampliamente, su desempeño relativo depende de la naturaleza del problema, de la codificación y del ajuste de hiperparámetros. La elección entre una u otra rara vez es obvia y suele requerir evidencia empírica sobre la instancia concreta. En este trabajo abordamos esa pregunta para un mecanismo de exoesqueleto de dedo real, formulando una comparación controlada en la que ambos algoritmos comparten exactamente el mismo planteamiento, función objetivo y presupuesto de generaciones.

Para que la comparación sea robusta y reproducible, se optimiza una versión *parcial* del mecanismo, que reproduce el movimiento hasta la falange medial (articulación IFD). Esta instancia es más pequeña que el modelo completo de tres falanges, pero conserva las dificultades esenciales del problema (acoplamiento de etapas, restricciones de ensamble y monotonicidad), lo que la hace idónea para aislar el efecto del algoritmo.

I-A. Contribuciones

Las contribuciones de este artículo son: (i) una formulación unificada del problema de síntesis dimensional parcial con 16 parámetros, función objetivo basada en distancia de Chamfer ponderada y penalizaciones de viabilidad; (ii) una comparación controlada de ED y AG bajo condiciones idénticas, evaluando no sólo el error de ajuste sino también la coherencia y compacidad del mecanismo resultante; y (iii) un análisis de las razones por las que la ED supera al AG en este dominio continuo. El modelo cinemático y el diseño del mecanismo empleados como base fueron desarrollados por Pavel Palma Nicolás, ex alumno de la universidad de los autores.

II. TRABAJO RELACIONADO

La síntesis dimensional de eslabonamientos para generación de trayectorias ha sido abordada históricamente con métodos analíticos y, más recientemente, con metaheurísticas que evitan las limitaciones de los enfoques basados en gradiente sobre funciones no convexas y discontinuas [5], [10]. En particular,

los mecanismos de cuatro barras son un bloque de construcción recurrente tanto en síntesis de trayectoria como en exoesqueletos de dedo, por su simplicidad y su capacidad de aproximar curvas de acoplador complejas [7], [8].

En el ámbito de los exoesqueletos de mano, varios trabajos recientes emplean optimización basada en enjambres o evolutiva para sintonizar las dimensiones de mecanismos que reproducen la flexión natural de los dedos [8], [9]. La comparación directa entre familias de algoritmos también ha sido estudiada: en problemas de dominio continuo, la ED y la optimización por enjambre de partículas tienden a comportarse de forma más natural que el AG, el cual fue concebido originalmente para representaciones discretas [12], [13]. No obstante, el desempeño relativo depende fuertemente de la codificación del problema, los operadores y el ajuste de hiperparámetros, por lo que sigue siendo relevante caracterizar el comportamiento sobre instancias concretas [1], [2].

Este trabajo se diferencia en que fija un *mismo* planteamiento, función objetivo y presupuesto computacional para ambos algoritmos sobre un mecanismo de exoesqueleto real, y analiza no sólo el error de ajuste sino también la coherencia y compacidad del mecanismo resultante.

III. MODELO CINEMÁTICO DEL EXOESQUELETO

El modelo cinemático y el diseño del mecanismo del exoesqueleto fueron desarrollados por Pavel Palma Nicolás, ex alumno de la universidad de los autores; este trabajo se centra exclusivamente en la optimización dimensional del mismo y reconoce dicha contribución de diseño.

El mecanismo reproduce la flexión del dedo mediante una cadena de etapas acopladas accionadas por una única manivela de entrada. La primera etapa combina un mecanismo de cinco barras y uno de cuatro barras que gobiernan el movimiento desde la articulación metacarpofalángica (MCF) hasta la falange proximal (articulación interfalángica proximal, IFP). La segunda etapa repite el patrón de cinco barras más cuatro barras para llevar el movimiento desde la IFP hasta la falange medial (articulación IFD). El modelo *completo* incorpora además una tercera etapa de cuatro barras que ubica la falange distal (articulación interfalángica distal de la punta, DIP); en este estudio se emplea el modelo *simplificado*, que se detiene en la falange medial. Esta elección reduce el problema a una instancia más pequeña pero representativa, ideal para comparar de manera justa el comportamiento de ED y AG.

Las longitudes de las falanges se consideran fijas y antropométricas: falange proximal $L_{FP} = 49$ mm, falange medial $L_{FM} = 26$ mm y falange distal $L_{FD} = 24$ mm (esta última sólo en el modelo completo). Dada una posición de manivela θ_2 , la entrada de la primera etapa se obtiene mediante una relación de engranaje r_g y un desfase θ_{off} como $\theta_1 = \theta_2/r_g + \theta_{\text{off}}$. La cinemática directa resuelve de forma secuencial los lazos de cinco y cuatro barras, propagando las posiciones de la IFP y la IFD a lo largo de todo el barrido de la manivela. Cuando alguna pose no ensambla, produce valores no finitos o genera un retroceso de la falange medial (no monotonicidad del ángulo θ_{FM}), la configuración se marca

como inviable. La Fig. 1 muestra el diagrama de eslabones con las etiquetas de los parámetros optimizados, dibujado con la cinemática real evaluada sobre la solución de la ED.

IV. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN

IV-A. Variables de diseño

El vector de diseño $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{16}$ agrupa dos bancadas, ocho eslabones L_1-L_8 , el eslabón c_2 (Link10), los desplazamientos del soporte h_{sp} y d_{sp} , el ángulo auxiliar de la falange medial θ_{aux}^{FM} , la relación de engranaje r_g y el desfase angular θ_{off} . La Tabla I resume los límites de búsqueda. Las longitudes de eslabón se acotaron a 60 mm como máximo para favorecer un mecanismo compacto y fabricable, y el ángulo auxiliar se limitó a 70° .

Tabla I
VARIABLES DE DISEÑO Y LÍMITES DE BÚSQUEDA

Parámetro	Mín.	Máx.
Bancada1, Bancada2 (m)	0.015	0.060
L_1-L_8 (m)	0.010	0.060
c_2 / Link10 (m)	0.010	0.055
h_{sp} (m)	0.005	0.030
d_{sp} (m)	0.005	0.023
θ_{aux}^{FM} (deg)	0	70
r_g (relación engranaje)	1.0	8.0
θ_{off} (rad)	$-\pi$	π

IV-B. Función objetivo

El ajuste se mide con la distancia de Chamfer simétrica entre la nube de puntos MOCAP M y la trayectoria simulada S . Antes de evaluar el error, la trayectoria simulada se alinea de forma rígida (rotación R y traslación $\mathbf{t}$) con los datos mediante una solución de Procrustes, de modo que el error refleje la forma de la curva y no su colocación absoluta:

$$d_C(M, S) = \frac{1}{|M|} \sum_{\mathbf{m} \in M} \min_{\mathbf{s} \in S} \|\mathbf{m} - \mathbf{s}\| + \frac{1}{|S|} \sum_{\mathbf{s} \in S} \min_{\mathbf{m} \in M} \|\mathbf{s} - \mathbf{m}\|. \quad (1)$$

La función objetivo combina el error de forma de las dos trayectorias (IFP e IFD), una penalización de monotonicidad P_{mono} sobre la IFD para evitar retrocesos, y dos términos de regularización suave que empujan hacia dimensiones y ángulo auxiliar pequeños sin degradar el ajuste:

$$f(\mathbf{p}) = w_{IFP} d_C(M_{IFP}, S_{IFP}) + w_{IFD} d_C(M_{IFD}, S_{IFD}) + w_m P_{\text{mono}}(S_{IFD}) + w_d \sum_{i=1}^{11} L_i + w_a \frac{\theta_{aux}^{FM}}{\pi}. \quad (2)$$

Los pesos son $w_{IFP} = 0.40$, $w_{IFD} = 0.60$, $w_m = 5.0$ y $w_d = w_a = 5 \times 10^{-4}$. Las configuraciones inviables reciben una penalización fija de 1000. *El planteamiento, los límites y la función objetivo son idénticos para la ED y el AG*, de modo que la comparación mide el algoritmo y no el planteamiento.

V. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN

Ambos algoritmos usaron la misma semilla aleatoria (42) y el mismo número máximo de generaciones (300) para una comparación controlada. La Tabla II resume los hiperparámetros.

V-A. Evolución Diferencial (ED)

Se empleó la implementación `differential_evolution` de SciPy con la estrategia `best1bin`, tamaño de población relativo `popsiz` = 15, factor de mutación diferencial con *dithering* en el rango [0.5, 1.0], recombinación 0.7, tolerancia 10^{-7} y evaluación en paralelo. La mutación diferencial escala automáticamente sus pasos con la dispersión de la población, lo que favorece la exploración temprana y la explotación fina cerca de la convergencia.

V-B. Algoritmo Genético (AG)

Se implementó un AG real codificado con selección por torneo (tamaño 3), cruce binaria simulada (SBX, $\eta_c = 15$), mutación polinomial ($\eta_m = 20$), población de 70 individuos, probabilidad de cruce 0.9, probabilidad de mutación 0.15 y elitismo de 2 individuos. Se aplicó un criterio de paro temprano por estancamiento (paciencia de 100 generaciones).

Tabla II
CONFIGURACIÓN DE LOS ALGORITMOS

Evolución Diferencial	Algoritmo Genético
estrategia: best1bin	selección: torneo (3)
popsiz: 15	población: 70
mutación: (0.5, 1.0)	cruza: SBX ($\eta_c = 15$)
recombinación: 0.7	mutación: polinomial ($\eta_m = 20$)
maxiter: 300	generaciones: 300
tol: 10^{-7}	$p_{cx} = 0.9$, $p_{mut} = 0.15$
semilla: 42	élite: 2, paciencia: 100

VI. RESULTADOS

La Tabla III reúne las métricas de ambas corridas. La ED obtuvo un error global de 2.15 mm, sensiblemente menor que los 5.55 mm del AG, con mejoras tanto en la IFP como, sobre todo, en la IFD (1.65 mm contra 7.17 mm). La Fig. 2 ilustra esta diferencia.

Tabla III
RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN (MODELO SIMPLIFICADO)

Métrica	ED	AG
Error global (mm)	2.1523	5.5486
Error IFP (mm)	2.6564	3.9250
Error IFD (mm)	1.6482	7.1721
Fitness	0.002366	0.006191
Evaluaciones (nfev)	72 597	20 470
Tiempo (s)	41.0	95.9
$\sum$ 11 eslabones (mm)	326.6	358.7

VI-A. Coherencia de las dimensiones

La Fig. 3 compara, eslabón por eslabón, las dimensiones del diseño CAD de referencia frente a las optimizadas por ED y AG. Las longitudes obtenidas por la ED son coherentes y compactas: la suma de los once eslabones es de 326.6 mm para la ED, 358.7 mm para el AG y aproximadamente 380 mm para el diseño CAD base. Es decir, la ED no sólo ajusta mejor las trayectorias sino que además entrega el mecanismo más compacto de los tres, lo cual es deseable para su fabricación y portabilidad.

VI-B. Biofidelidad y convergencia

La Fig. 4 muestra la superposición de las trayectorias simuladas por la ED contra los puntos MOCAP, evidenciando un buen seguimiento de la forma fisiológica en IFP e IFD. La Fig. 5 presenta las curvas de convergencia: la ED desciende de forma sostenida hasta un mejor óptimo, mientras que el AG se estanca tempranamente y activa el paro por paciencia, señal de convergencia prematura.

VII. DISCUSIÓN: POR QUÉ LA ED SUPERA AL AG EN ESTE CASO

El espacio de diseño de la síntesis dimensional es *continuo* y altamente multimodal, con amplias regiones inviables (no ensamble o retroceso de la falange medial). En este contexto, la mutación diferencial de la ED genera vectores de perturbación a partir de las diferencias entre individuos de la propia población: cuando la población está dispersa, los pasos son grandes (exploración) y, conforme converge, los pasos se reducen automáticamente (explotación). Este escalado autoadaptativo encaja de forma natural con variables reales y con la geometría del dominio [1], [12].

El AG real codificado, en cambio, depende de la cruce SBX y la mutación polinomial con parámetros de distribución fijos (η_c , η_m); aunque son operadores adecuados para variables continuas, su capacidad de autoescalado es menor y resultan más sensibles al ajuste y a la pérdida de diversidad. En la corrida realizada, el AG mostró convergencia prematura y activó el paro por estancamiento, quedando atrapado en una solución de mayor error (7.17 mm en la IFD), consistente con lo reportado en comparaciones previas donde la ED domina a los AG en problemas continuos [12], [13].

Es importante señalar una limitación metodológica: la comparación de tiempos de ejecución está sesgada, pues la ED se evaluó con una implementación vectorizada y en paralelo, mientras que el AG corrió en Python puro. Por ello, enfatizamos la *calidad de la solución* y el número de evaluaciones de la función (nfev) como métrica de cómputo más justa que el tiempo absoluto. Aun así, la ED alcanzó un menor error pese a un mayor nfev, lo que indica que su ventaja proviene de una búsqueda más efectiva y no únicamente de un mayor presupuesto.

VIII. CONCLUSIÓN

Se comparó la Evolución Diferencial y un Algoritmo Genético real codificado en la síntesis dimensional parcial (hasta la

falange medial) de un mecanismo de exoesqueleto de dedo, bajo un planteamiento, función objetivo y presupuesto idénticos. La ED obtuvo un error global de 2.15 mm frente a 5.55 mm del AG y, de manera notable, entregó el mecanismo más compacto (326.6 mm de suma de eslabones). El análisis sugiere que, para esta clase de problemas continuos y multimodales, la mutación diferencial autoescalada de la ED ofrece una ventaja estructural sobre los operadores de distribución fija del AG, que aquí mostró convergencia prematura. Como trabajo futuro se contempla extender la optimización al modelo completo de tres falanges (incluida la falange distal), incorporar comparaciones estadísticas multisevilla y validar físicamente el mecanismo óptimo.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Pavel Palma Nicolás por el diseño del mecanismo y el desarrollo del modelo cinemático del exoesqueleto que sirvieron de base para este estudio de optimización.

REFERENCIAS

- [1] M. Pant, H. Zaheer, L. Garcia-Hernandez, and A. Abraham, "Differential evolution: a review of more than two decades of research," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 90, 103479, 2020.
- [2] A. K. Qin, V. L. Huang, and P. N. Suganthan, "Differential evolution algorithm with strategy adaptation for global numerical optimization," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 13, no. 2, pp. 398–417, 2009.
- [3] S. Das, S. S. Mullick, and P. N. Suganthan, "Recent advances in differential evolution – an updated survey," *Swarm and Evolutionary Computation*, vol. 27, pp. 1–30, 2016.
- [4] A. Khellal, et al., "A comprehensive review on differential evolution and its applications in image processing," *Archives of Computational Methods in Engineering*, vol. 29, pp. 4519–4565, 2022.
- [5] J. A. Cabrera, A. Simon, and M. Prado, "Optimal synthesis of mechanisms with genetic and differential evolution algorithms," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 73, pp. 132–145, 2014.
- [6] B. Author et al., "Differential evolution with Lévy flight for the dimensional synthesis of four-bar linkages," *Mechanics Based Design of Structures and Machines*, vol. 52, no. 8, pp. 1–22, 2024.
- [7] C. Author et al., "Design optimization of a four-bar exoskeleton with natural finger trajectories," *Open Engineering*, vol. 13, 20220456, 2023.
- [8] D. Author et al., "Optimal synthesis of the Stephenson-II linkage for a finger exoskeleton using swarm-based optimization algorithms," *Journal of Bionic Engineering*, vol. 20, pp. 1–16, 2023.
- [9] E. Author et al., "Hand exoskeleton design and human-machine interaction strategies for rehabilitation: a review," *Bioengineering (MDPI)*, vol. 9, no. 11, 682, 2022.
- [10] F. Author et al., "Four-bar path generation synthesis using a teaching-learning-based optimization algorithm," *Biomimetics (MDPI)*, vol. 11, no. 3, 160, 2024.
- [11] K. Deb and R. B. Agrawal, "Simulated binary crossover for continuous search space," *Complex Systems*, vol. 9, no. 2, pp. 115–148, 1995.
- [12] G. Author et al., "Comparison of three evolutionary algorithms: GA, PSO, and DE," *Industrial Engineering & Management Systems*, vol. 11, no. 3, pp. 215–223, 2012.
- [13] J. Tvrdík, "Differential evolution versus genetic algorithms in multiobjective optimization," in *Lecture Notes in Computer Science*, Springer, 2006, pp. 1–10.

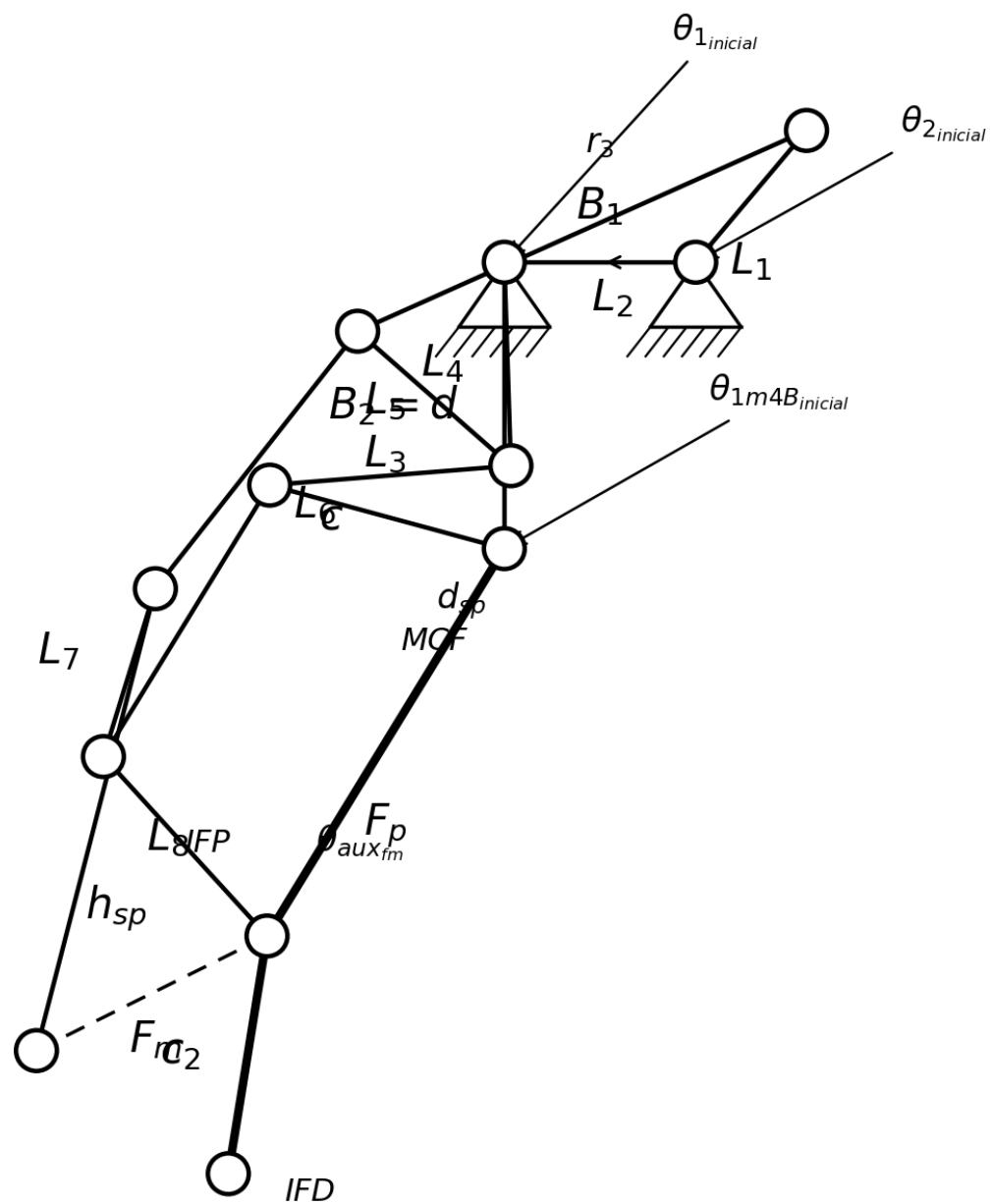


Figura 1. Diagrama de eslabones del modelo simplificado, generado con la cinemática real (*run_kinematics*) usando las dimensiones óptimas de la ED. Se etiquetan los parámetros de diseño (bancadas, eslabones L_1 – L_8 , c_2 , h_{sp} y d_{sp}). Las longitudes de falange son fijas: $|MCF-IFP| = 49$ mm y $|IFP-IFD| = 26$ mm.

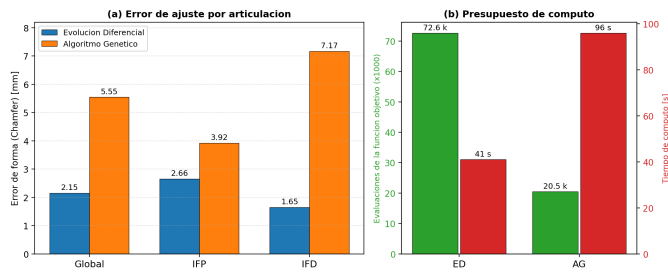


Figura 2. Comparación de errores. (a) Error de Chamfer global, IFP e IFD para ED y AG. (b) Esfuerzo de cómputo: número de evaluaciones de la función objetivo (nfev) y tiempo de ejecución.

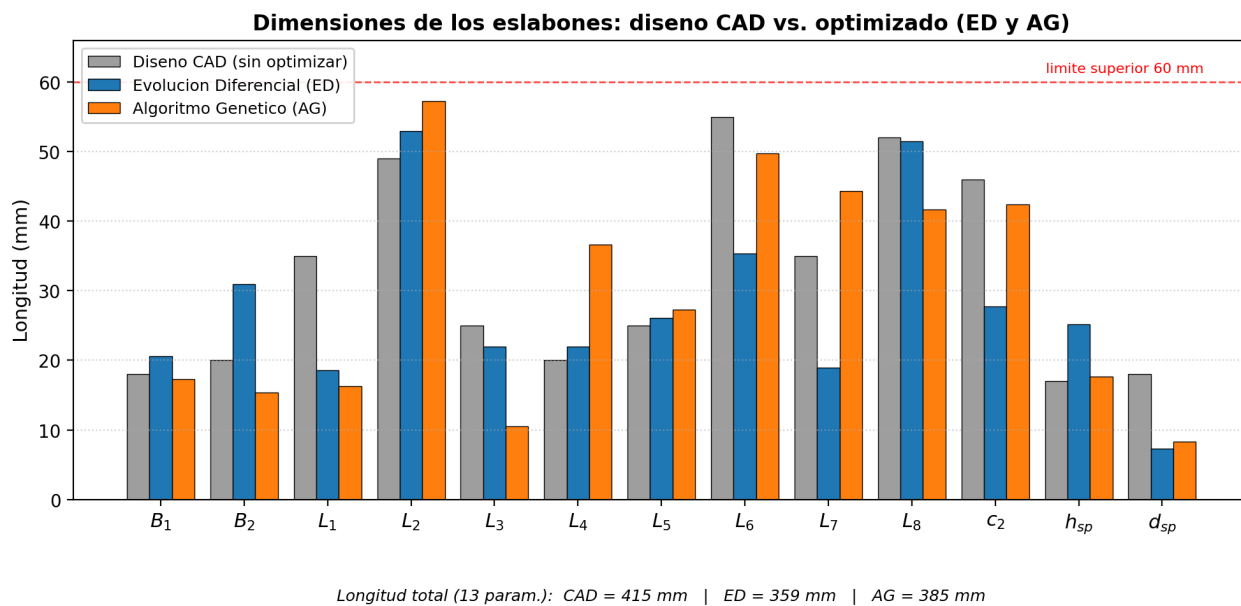


Figura 3. Dimensiones de los eslabones: diseño CAD base (Pavel Palma Nicolás) frente a las soluciones óptimas de ED y AG, en milímetros. La ED produce el mecanismo más compacto manteniendo el menor error.

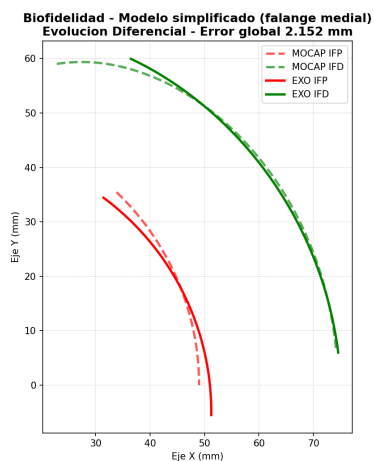


Figura 4. Biofidelidad de la solución de la ED: trayectorias simuladas (IFP e IFD) superpuestas a los 120 puntos MOCAP del agarre de pinza fina.

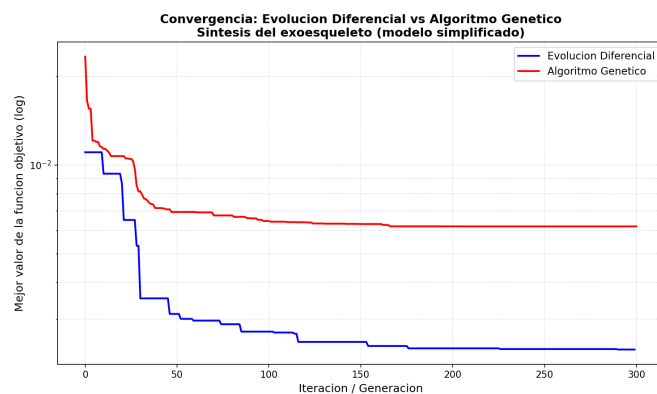


Figura 5. Curvas de convergencia de ED y AG. La ED alcanza un mejor valor de la función objetivo; el AG se estanca y dispara el paro temprano.